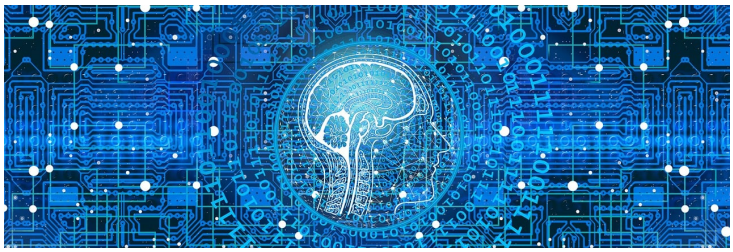
TDU: INF701: Künstliche Intelligenz (Winter 2025/26)



Quelle: "künstliche intelligenz" by Gerd Altmann (geralt) on Pixabay.com (Pixabay License)

1 Kursbeschreibung

Ausgehend von den Fragen "Was ist *Intelligenz*?" und "Was ist *künstliche* Intelligenz?" werden wir uns in diesem Modul mit **verschiedenen Teilgebieten der KI** beschäftigen und uns anschauen, welche **Methoden und Algorithmen** es gibt und wie diese funktionieren. Dabei werden wir auch das Gebiet *Machine Learning* berühren, aber auch andere wichtige Gebiete betrachten. Sie erarbeiten sich im Laufe der Veranstaltung einen **Methoden-Baukasten** zur Lösung unterschiedlichster Probleme und erwerben ein grundlegendes Verständnis für die Anwendung in Spielen, Navigation, Planung, smarten Assistenten, autonomen Fahrzeugen, …

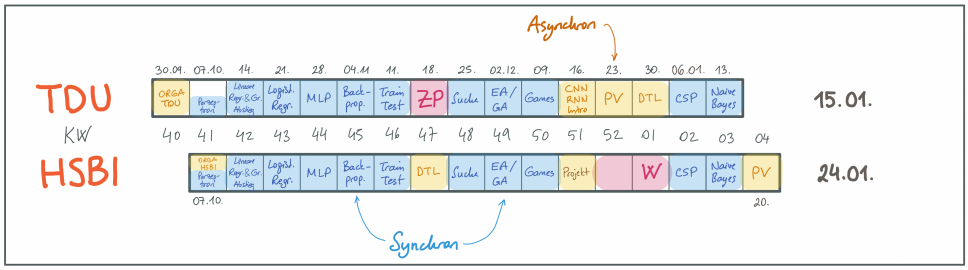
2 Überblick Modulinhalte

1. Problemlösen
   - Zustände, Aktionen, Problemraum
   - Suche (blind, informiert): Breiten-, Tiefensuche, Best-First, Branch-and-Bound, A-Stern
   - Lokale Suche: Gradientenabstieg, Genetische/Evolutionäre Algorithmen (GA/EA)
   - Spiele: Minimax, Alpha-Beta-Pruning, Heuristiken
   - Constraints: Backtracking, Heuristiken, Propagation, AC-3
2. Maschinelles Lernen
   - Merkmalsvektor, Trainingsmenge, Trainingsfehler, Generalisierung
   - Entscheidungsbäume: CAL2, CAL3, ID3, C4.5
   - Neuronale Netze
     - Perzeptron, Lernregel
     - Feedforward Multilayer Perzeptron (MLP), Backpropagation, Trainings- vs. Generalisierungsfehler
     - Steuerung des Trainings: Kreuzvalidierung, Regularisierung
     - Ausblick: Support-Vektor-Maschinen
   - Naive Bayes Klassifikator
3. ~~Inferenz, Logik~~ (**entfällt im W25**)
   - ~~Prädikatenlogik: Modellierung, semantische und formale Beweise, Unifikation, Resolution~~
   - ~~Ausblick: Anwendung in Prolog~~

3 Team

- Carsten Gips (HSBI, Sprechstunde nach Vereinbarung)
- Canan Yıldız (TDU)
- N.N. (TDU)

4 Kursformat (TDU)



Vorlesung (2 SWS): 30.09. - 15.01.	Übung (2 SWS): 30.09. - 15.01.
Mo, 12:00 - 13:30 Uhr (TR)	G1: wird bekanntgegeben
(online, Zoom)	G2: wird bekanntgegeben
	G3: wird bekanntgegeben
	G4: wird bekanntgegeben
	(online, Google Meet)

Durchführung der Vorlesung als *Flipped Classroom*: Sitzungen per Zoom, Übungen per Google Meet. (Zugangsdaten siehe Google Classroom)

5 Fahrplan (TDU)

KW	Monat	Tag	Vorlesung	Lead	Abgabe Übung
40	Sep	30.	Orga (*Zoom*); Einführung KI, Problemlösen	Canan, Carsten	
41	Okt	07. (**12:30 - 13:30** Uhr TR)	Machine Learning 101, Perzeptron	Canan	
42		14.	Lineare Regression	Canan	Blatt: Perzeptron

KW	Monat	Tag	Vorlesung	Lead	Abgabe Übung
43		21.	Logistische Regression	Canan	
44		28.	Overfitting, Multilayer Perceptron	Canan	Blatt: Regression
45	Nov	04.	Backpropagation	Canan	Blatt: MLP
46		11.	Training & Testing, Performanzanalyse	Canan	Blatt: Back-propagation
47		18.	**Zwischenprüfung**		
48		25.	Tiefensuche, Breitensuche, Branch-and-Bound, Best First, A-Stern	Carsten	
49	Dez	02.	Gradientensuche, Simulated Annealing; Intro EA/GA, Genetische Algorithmen	Carsten	Blatt: Suche
50		09.	Optimale Spiele, Games mit Minimax, Minimax und Heuristiken, Alpha-Beta-Pruning	Carsten	Blatt: EA/GA
51		16.	Vorschau Deep Learning (CNN, RNN)	Canan	Blatt: Games
52		23. (**Google Meet**)	Prüfungsvorbereitung TDU	Canan	
01		30. (**KEINE Sprechstunde**)	Machine Learning 101, CAL2, Pruning, CAL3, Entropie, ID3 und C4.5		
02	Jan	06.	Einführung Constraints, Lösen von diskreten CSP, CSP und Heuristiken, Kantenkonsistenz und AC-3	Carsten	Blatt: DTL
03		13.	Wahrscheinlichkeitstheorie, Naive Bayes	Carsten	Blatt: CSP

6 Prüfungsform, Note und Credits (TDU)

Prüfung	Gewicht
Zwischenprüfung	**40 %**
Endprüfung	**60 %**
Übung	**10 % Bonus für Endprüfung**

Wenn in der Endprüfung die 40 Punkte Mindestgrenze erreicht wird (**Prüfungsnote** $\geq$ **40**), werden **10 % der Übungspunkte als Bonus** zu der Prüfungsnote hinzugefügt.

Für die Vergabe von Übungspunkten ist eine **erfolgreiche Teilnahme an der Übung** erforderlich. **Für Details siehe Prüfung & Noten @ TDU**.

7 Materialien

1. “**Artificial Intelligence: A Modern Approach**” (*AIMA*). Russell, S. und Norvig, P., Pearson, 2020. ISBN 978-0134610993.
2. “Introduction to Artificial Intelligence”. Ertel, W., Springer, 2017. ISBN 978-3-319-58487-4. DOI 10.1007/978-3-319-58487-4.
3. “An Introduction to Machine Learning”. Kubat, M., Springer, 2017. ISBN 978-3-319-63913-0. DOI 10.1007/978-3-319-63913-0.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Exceptions:

- “künstliche intelligenz” by Gerd Altmann (geralt) on Pixabay.com (Pixabay License)

> **Last modified:** 4fd79b0 (readme: improve table 'course format' (TDU), 2025-07-24)